Problem F. 包子鸡蛋 III

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	1024 megabytes

在吃够了学生食堂的包子和鸡蛋后，你再也不想在早餐的时候吃它们了，而是决定去吃字符串。字符串只包含小写字母，且从 1 开始编号。

一个字符串 S 是好吃的当且仅当里面包含了**恰好** m 个鸡蛋子序列。一个鸡蛋子序列为一个长度为 3 的数组 a_1, a_2, a_3，满足 $1 \le a_1 < a_2 < a_3 \le |S|$，且 $S_{a_1}S_{a_2}S_{a_3}$ 为 egg。

一个字符串 T 的价值定义为：有多少个子串 $T[l, r]$ 满足这个子串是**好吃的**。两个子串不同当且仅当位置不同。

食堂里有一个长度为 n 的字符串，字符串每一位是独立随机生成的。每一位为第 i 个小写字母的概率为 p_i。

你想知道这个字符串的期望价值在模 998 244 353 意义下的值是多少。

Input

第一行包含两个正整数 n, m（$1 \le n \le 5 \times 10^5$，$1 \le m \le 1500$），分别表示字符串长度以及需要的鸡蛋子序列个数。

第二行包含 26 个整数 $p_1, p_2, \cdots, p_{26}$（$0 \le p_i < 998\ 244\ 353$），表示出现概率。数据保证 $\sum_{i=1}^{26} p_i \equiv 1 \pmod{998\ 244\ 353}$。

Output

一行一个整数，表示字符串的期望价值在模 998 244 353 意义下的结果。保证答案可以被表示成 $\frac{x}{y}$ 的形式，其中 x, y 为整数，且 $y \not\equiv 0 \pmod{998\ 244\ 353}$，你需要输出 $x \times y^{-1} \bmod 998\ 244\ 353$，其中 y^{-1} 表示 y 的逆元。

Examples

standard input	standard output
7 20 0 0 0 0 499122177 0 499122177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	990445569
8 3 812138959 45623385 495509199 897977157 247249999 287689259 681189598 378052607 543965309 867598107 134549080 632982832 328959167 357361552 721347208 655511975 533423256 201648269 632527095 93857530 78231607 947693525 184253338 40189465 338389318 841013441	517646448